

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЛОК 2

Ляхманов Д.А.

к.т.н., доцент

СТРУКТУРА UMDF-ДРАЙВЕРА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция завершения драйвера вызывается, когда драйвер выгружается из оперативной памяти (напр. при отключении устройства):

```
BOOL WINAPI DllMain(  
    _In_ HINSTANCE hinstDLL,  
    _In_ DWORD fdwReason,  
    _In_ LPVOID lpvReserved )  
{ ... }
```

hinstDLL – описатель dll

fdwReason – флаг вызова функции (DLL_PROCESS_ATTACH,
DLL_PROCESS_DETACH, DLL_THREAD_ATTACH, DLL_THREAD_DETACH)

lpvReserved – зарегистрированный параметр

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция, возвращающая указатель реализацию интерфейса IClassFactory:

```
HRESULT DllGetClassObject(  
    REFCLSID rclsid,  
    REFIID riid,  
    LPVOID *ppv)  
    {...}
```

`rclsid` – CLSID реализующего класса

`riid` – IID запрашиваемого интерфейса (IID интерфейса IClassFactory)

`ppv` – указатель на объект, реализующий интерфейс IClassFactory

БАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДРАЙВЕРА

Интерфейс, реализующий базовый функционал UMDF-драйвера (инициализацию, обработку добавления устройства, удаление драйвера из стека):

```
interface IDriverEntry
{
    HRESULT OnInitialize( IWDFDriver *pWdfDriver );
    void OnDeinitialize( IWDFDriver *pWdfDriver );
    HRESULT OnDeviceAdd( IWDFDriver *pWdfDriver,
        IWDFDeviceInitialize *pWdfDeviceInit );
};
```

ИНТЕРФЕЙС ОБЪЕКТА ДРАЙВЕРА

Интерфейс, реализующий базовый функционал UMDF-драйвера (инициализацию, обработку добавления устройства, удаление драйвера из стека):

```
interface IWDFDriver
{

HRESULT CreateDevice(
    IWDFDeviceInitialize *pDeviceInit,
    IUnknown *pCallbackInterface,
    IWDFDevice **ppDevice);

HRESULT CreatePreallocatedWdfMemory(
    BYTE *pBuff,
    SIZE_T BufferSize,
    IUnknown *pCallbackInterface,
    IWDFObject *pParentObject,
    IWDFMemory **ppWdfMemory);
```

ИНТЕРФЕЙС ОБЪЕКТА ДРАЙВЕРА

```
HRESULT CreateWdfMemory(  
    SIZE_T BufferSize,  
    IUnknown *pCallbackInterface,  
    IWDFObject *pParentObject,  
    IWDFMemory **ppWdfMemory);  
  
HRESULT CreateWdfObject(  
    IUnknown *pCallbackInterface,  
    IWDFObject *pParentObject,  
    IWDFObject **ppWdfObject);  
  
BOOL IsVersionAvailable(  
    UMDF_VERSION_DATA *pMinimumVersion );  
  
HRESULT RetrieveVersionString(  
    PWSTR pVersion,  
    DWORD *pdwVersionLength );  
};
```

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ